

Sieci komputerowe

Andrzej Toboła

Andrzej.Tobola@pw.edu.pl

Andrzej.Tobola@gmail.com

Skrypty w systemach Unix i Windows

Linia poleceń (ang. CLI) i skrypty

Unix: skrypty wyłącznie w /bin/sh (Bourne Shell)

Praca interakcyjna - dowolny preferowany:

- zsh (standardowy na volcie + OsX, ArchLinux)
- bash (najczęściej na Linuxie np. Ubuntu)
- fish (przykładowy nowy)

Unix jest wrażliwy na wielkość liter !

Windows: skrypty+interakcja wyłącznie PowerShell

Skrypty i linia poleceń – znaki specjalne

Wyrażenia regularne (ang. Regexp) - niektóre znaki nie reprezentują samych siebie ale pewne operacje:

: komentarz (wszystko co za nim do końca linii)
~ : katalog domowy (opis w podręczniku: man sh : Shell Patterns)
? : dowolny znak
***** : ciąg znaków
[: początek zbioru **]** : koniec zbioru, np. cyfra: [0-9] litera: [a-zA-Z]
**** : operator likwidacji meta-znaku
& : (na końcu linii) zdanie „w tle”
= : pełna ścieżka do programu: np. echo =ls (tylko zsh ?)

Operatory:

! : negacja
&& : and
|| : or

Operatory logiczne: **if , test , [** **Pętle:** **for , while** **Przełącznik:** **case**

Unix – skrypty /bin/sh

Pierwsza linia – język / interpreter skryptu, np.:

#!/bin/sh

#!/bin/python

Argumenty wywołania skryptu:

\$0 = nazwa skryptu (argv[0])

\$n = argument numer 'n' np. \$1

\$* = wszystkie argumenty

\$# = liczba argumentów

Zmienne specjalne:

\$? = kod powrotu: liczba całkowita zwracana przez program po zakończeniu

\$\$ = PID procesu interpretera (\$PPID = PID ojca)

\$- = aktualne opcje interpretera np. -x -i -v

\$! = PID procesu potomnego

Windows/Unix – skrypty PowerShell

Obiektowo zorientowany skryptowy język programowania – [Dokumentacja](#)

Obiekty skalarne (int, float, string) i strukturalne @() @{} []

\$Nazwa =

Alias

Funkcje

Skrypty (*.ps1)

Moduły (*.psm *.psd)

Profile – skrypty startowe

Argumenty:

\$args = wszystkie argumenty (tablica)

\$args[n] = argument numer 'n' np. \$1

\$args.Count = liczba argumentów

Zmienne Specjalne (wbudowane):

\$? = **\$LastExitCode** - kod powrotu: liczba całkowita zwracana przez program po zakończeniu

Unix - skrypty

Operacje na plikach tekstowych i łańcuchach znakowych

- Rodzaje kodowania plików tekstowych: ISO/ASCII, UTF8
- Dwa sposoby interpretacji końca linii: CR (Unix) i CR+LF (Windows)
- Selekcja linii: grep, rg (ripgrep), fzf
- Selekcja elementu linii: cut
- Operacje na łańcuchy znakowym – wbudowane operacje na zmiennej:
 - \${zmienna<operacja>}

Skrypty stratowe interpretera poleceń

- Skrypty systemowe (dla wszystkich) **/etc/zsh*** (Unix)
\$PROFILE.AllUsers* (Windows)
- Skrypty prywatne użytkownika **\$HOME/.zsh*** (Unix)
\$PROFILE.CurrentUser* (Windows)
- Rodzaje skryptów: interpreter: startowy (, interakcyjny, inny

Program ilustracyjny: **zrc** (Unix) :

stud@s1 ~ % zrc

/etc/zsh/zshenv

~/.zshenv

/etc/zsh/zprofile

/etc/profile.d/zetis.sh

/etc/zsh/zshrc

/etc/zsh/keephack

~/.zshrc.local

~/.zshrc

Skrypty prywatne

Dodanie do systemu własnych skryptów i programów, typowo w standardowym katalogu \$HOME/bin który jest dodawany do ścieżki.

- Rodzaje kodowania plików tekstowych: ISO/ASCII, UTF8
- Selekcja linii: grep
- Selekcja elementu linii: cut
- Operacje na łańcuchy znakowym – wbudowane operacje na zmiennej:
 - \${zmienna<operacja>} (/bin/sh)